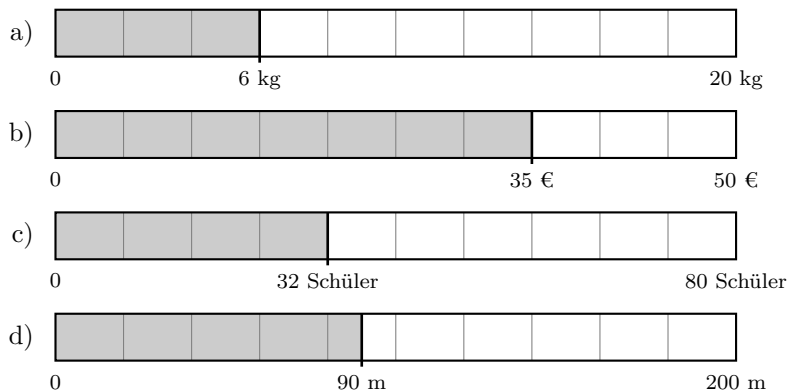


Einheit 2 von 5 · Prozentsatz berechnen

8. Prozentsatz – Was ist das Ganze? Unterstreiche in jedem Text das Ganze und schreibe es in das Feld. Rechne noch nicht.

- | | |
|---|------------------|
| a) In einer Klasse mit 25 Kindern tragen 10 eine Brille. | Das Ganze: _____ |
| b) Von 60 Zuschauern gehen 15 in der Pause nach Hause. | Das Ganze: _____ |
| c) Ein Fahrrad kostete 400 €, jetzt kostet es 340 €. | Das Ganze: _____ |
| d) In einem Korb liegen 8 grüne und 12 rote Äpfel. | Das Ganze: _____ |
| e) Von den 30 Losen sind 6 Gewinne, der Rest sind Nieten. | Das Ganze: _____ |

9. Prozentsatz – am Streifen. Der ganze Streifen ist das Ganze. Wie viel Prozent des Ganzen ist der graue Teil? Beispiel: Sind 2 der 10 Kästchen grau, so sind das 20 %.



- | | |
|------------|------------|
| a) _____ % | b) _____ % |
| c) _____ % | d) _____ % |

10. Prozentsatz – rechnen. Teile den Teil durch das Ganze und schreibe das Ergebnis als Prozentangabe. Beispiel: 19 von 100 : $19 : 100 = 0,19 = 19\%$

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a) 19 von 100: _____ % | b) 7 von 100: _____ % |
| c) 64 von 100: _____ % | d) 90 von 100: _____ % |
| e) 21 von 25: _____ % | f) 21 von 60: _____ % |

Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

- g) 5 von 12: _____ %

11. Prozentsatz – Umkehrung. Denke dir ein Zahlenpaar aus, das passt.

- | | | |
|--|---------------|---------------|
| a) Der Teil soll 50 % des Ganzen sein. | Teil: _____ | Ganzes: _____ |
| b) Der Teil soll 25 % des Ganzen sein. | Teil: _____ | Ganzes: _____ |
| c) Gib zwei verschiedene Zahlenpaare an, bei denen der Teil 40 % des Ganzen ist. | | |
| Teil: _____ | Ganzes: _____ | |
| Teil: _____ | Ganzes: _____ | |

12. Prozentsatz – aus dem Sachtext. Suche zuerst das Ganze, dann rechne.

- In einem Kinosaal sind 40 Sitzplätze, 26 davon sind besetzt. Wie viel Prozent der Plätze sind besetzt? _____ %
- Ein Verein hat 18 weibliche und 32 männliche Mitglieder. Wie viel Prozent der Mitglieder sind weiblich? _____ %
- Eine Jacke kostete 80 €, jetzt kostet sie 68 €. Um wie viel Prozent ist sie billiger geworden? _____ %
- In einer Schale liegen 7 grüne und 17 rote Äpfel. Wie viel Prozent der Äpfel sind grün? Runde auf eine Stelle nach dem Komma. (P10 2018)
_____ %

13. Prozentsatz – Fehler finden. In ein Regal passen 40 Bücher, 24 stehen darin. Nina will wissen, wie viel Prozent des Regals gefüllt sind, und rechnet:

$$40 : 24 = 1,666 \dots \approx 166,7 \%$$

- Benenne den Fehler und korrigiere die Rechnung.
Fehler: _____ richtig: _____ %
- In einem Bus gibt es 45 Sitzplätze, 36 sind besetzt. Wie viel Prozent der Plätze sind besetzt? _____ %

14. Prozentsatz – Begründen. Begründe in einem Satz.

- Warum teilt man den Teil durch das Ganze und nicht das Ganze durch den Teil?

- Tom sagt: „Wenn beim Prozentsatz mehr als 100 % herauskommen, habe ich mich bei einem Teil vom Ganzen verrechnet.“ Hat er recht? ☐ ja ☐ nein
Begründung: _____

15. Prozentsatz – Anwendung. Beim Basketballtraining wirft Ali 20-mal auf den Korb und trifft 12-mal. Ben wirft 35-mal und trifft 21-mal.

- Wie viel Prozent seiner Würfe trifft Ali? _____ %
- Wie viel Prozent seiner Würfe trifft Ben? _____ %
- Wer hat die bessere Trefferquote? Begründe.

Ergebnisse

Einheit 2 · Prozentsatz berechnen

8) a) die ganze Klasse, 25 Kinder b) alle 60 Zuschauer c) der alte Preis, 400 € d) alle Äpfel zusammen, 20 e) alle 30 Lose

9) a) 30 % b) 70 % c) 40 % d) 45 %

10) a) 19 % b) 7 % c) 64 % d) 90 % e) 84 % f) 35 % g) $5 : 12 = 0,4166 \dots \approx 41,7 \%$

11) a) z. B. Teil 8, Ganzes 16 b) z. B. Teil 5, Ganzes 20 c) z. B. 2 und 5 sowie 20 und 50 (jedes Paar mit Teil : Ganzes = 0,4)

12) a) $26 : 40 = 0,65 = 65 \%$ b) Ganzes 50; $18 : 50 = 36 \%$ c) Ersparnis 12 €; $12 : 80 = 15 \%$ d) Ganzes 24; $7 : 24 = 0,2916 \dots \approx 29,2 \%$

13) a) Nina hat das Ganze durch den Teil geteilt; richtig ist $24 : 40 = 0,6 = 60 \%$ b) $36 : 45 = 0,8 = 80 \%$

14) a) Der Prozentsatz sagt, welcher Anteil vom Ganzen der Teil ist; das Ganze ist 100 % und steht deshalb im Nenner b) ja – ein Teil kann nie größer sein als das Ganze, aus dem er genommen wird

15) a) $12 : 20 = 60 \%$ b) $21 : 35 = 60 \%$ c) beide gleich gut; Ben trifft öfter, wirft aber auch öfter